1 多区域 OSPF 路由协议

1.1 项目背景

为了确保资源共享、办公自动化和节省人力成本，公司 E 申请两条专线将深圳总部和广州、北京两家分公司网络连接起来。张同学正在该公司实习，为了提高实际工作的准确性和工作效率，项目经理安排他在实验室环境下完成测试，为设备上线运行奠定坚实的基础。小张用 1 台路由器模拟 ISP 的网络，总部通过静态默认路由实现到 ISP 的连接。分公司和总部内部网络通过三层交换机实现 VLAN 间路由，总部和分公司运行 OSPF 路由协议实现网络互联。

1.2 项目目的

通过本项目可以掌握如下知识点和技能点，同时积累项目实战经验。

- 学会启动 OSPF 路由进程和启用参与 OSPF 路由协议接口的方法。
- 掌握配置 OSPF 计时器参数的方法。
- 掌握 OSPF 计算度量值参考带宽的修改方法。
- 掌握修改 OSPF 接口优先级控制 DR 选举的方法。
- 掌握广播多路访问链路上 OSPF 的特征。
- 掌握基于链路和基于区域的 OSPF 验证的配置方法。
- 掌握区域间路由汇聚和向 OSPF 网络注入默认路由的方法。
- 掌握 OSPF 不同路由器类型的功能和 OSPF LSA 的类型和特征。
- 掌握 OSPF 链路状态数据库的特征和含义以及 OSPF 外部路由类型 1 和类型 2 的区别。
- 掌握查看和调试 OSPF 路由协议相关信息。
- 掌握配置 MSTP 生成树和 VRRP 的方法。
- 掌握配置 NAT 的方法。

1.3 项目拓扑

根据项目背景，规划项目拓扑图如图 1.1 所示，分为三个区域 2，ISP 模拟外网。

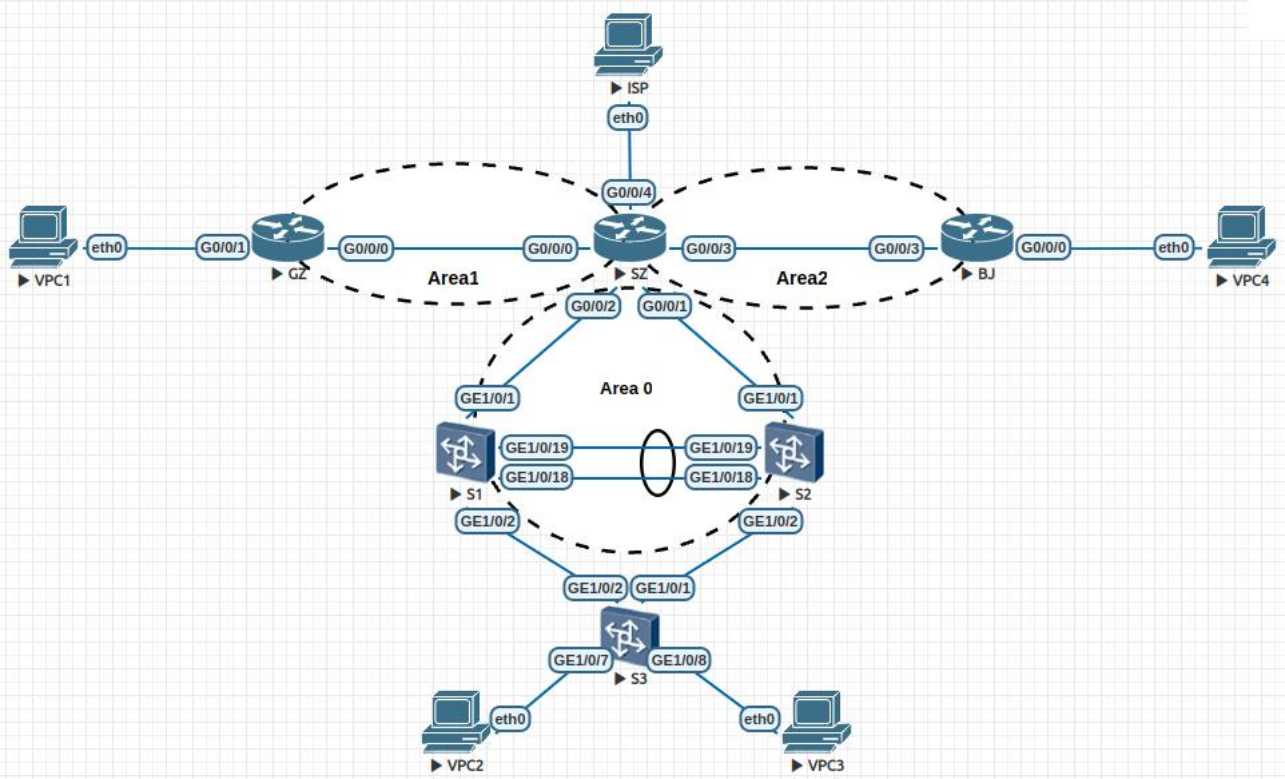

图 1.1 项目拓扑图

1.4 项目规划

本项目的核心任务是完成 OSPF 部署，为保持项目的完整性，需完成前期准备工作。

1.4.1 项目前期准备工作

1. VLAN 部署：在总部和分公司相应交换机上完成 VLAN 相关配置，包括 VLAN 创建和端口划分、Trunk 配置等。在交换机 S1 和 S2 之间链路配置链路聚合。

2. MSTP 部署：在交换机 S1、S2 和 S3 上配置 MSTP，通过实例 1VLAN12 和实例 2VLAN13 选举不同的根桥实现负载分担。交换机 S1 是实例 1 的根桥（优先级为 4096），是实例 2 的次根桥（优先级为 8192）；交换机 S2 是实例 1 的次根桥（优先级为 8192），是实例 2 的根桥（优先级为 4096）。

3. IP 地址部署：在总部和分公司设备上完成 IP 地址配置，包括配置路由器接口的 IP 地址、三层交换机创建 VLANIF 并配置 IP 地址以及配置计算机和服务器的 IP 地址、子网掩码和网关。

4. VRRP 部署：总部核心交换机 S1 和 S2 配置 VRRP，为各个 VLAN 主机提供冗余网关。通过配置使得交换机 S1 作为 VLAN12 的 Master，交换机 S2 作为 VLAN13 的 Master。确保每个 VLAN 的 VRRP 的 Master 和 MSTP 的根一致。

5. NAT 部署:配置 NAT,使得总部和分公司的主机可以通过路由器 SZ 访问 Internet。

1.4.2 项目核心任务

1. 配置 OSPF 基本功能：创建 OSPF 进程，手动指定 Router ID、修改 OSPF 计算度量值参考带宽为 1000Mbit/s、激活运行 OSPF 的路由器接口等。广州和深圳网络划分到 OSPF 区域 1，深圳和北京网络划分到 OSPF 区域 2，深圳总部网络划分到 OSPF 区域 0。为了减少向局域网发送不必要的 OSPF 更新，将分公司交换机适当接口配置为静默接口。

2. 配置 Stub 区域：将区域 2 配置为完全末节区域。

3. 配置 OSPF 验证：为了提高网络安全性，在深圳总部到分公司的两条链路上，配置 OSPF MD5 验证。在深圳总部的 OSPF 区域 0 设备上配置 MD5 验证。

4. 配置 OSPF 路由聚合：在路由器 SZ 上分别配置 OSPF 区域 0、1 和 2 的 ABR 路由聚合，以便减少路由表大小，提高路由查找效率。

5. 配置 OSPF 默认路由注入:在路由器 SZ 上配置指向 ISP 的静态默认路由,并向 OSPF 网络注入默认路由。

6. 控制 OSPF DR 选举：控制 DR 选举，使得路由器 SZ 成为连接三层交换机 S1 和 S2 的相应网段的 DR。

7. 调整 OSPF 计时器：在深圳和北京连接的链路上，将接口发送 Hello 报文间隔改为 5 秒，Dead 时间改为 20 秒。

1.4.3 项目设备规划表

交换机 VLAN 规划表、设备接口连接规划表和设备接口 IP 地址规划表。

1. 交换机 VLAN 规划和接口地址表，如表 1-1 所示。

表 1-1 交换机 VLAN 规划和接口地址表

设备	VLAN ID	IP 地址段	VLAN 接口地址
S1	VLAN2	10.2.2.0/30	10.2.2.2/30
	VLAN12	10.1.12.0/24	10.1.12.252/24
	VLAN13	10.1.13.0/24	10.1.13.252/24
S2	VLAN3	10.2.3.0/30	10.2.3.2/30
	VLAN12	10.1.12.0/24	10.1.12.253/24
	VLAN13	10.1.13.0/24	10.1.13.253/24
S3	VLAN12		
	VLAN13		

2. 设备接口连接规划表，如表 1-2 所示。

表 1-2 设备接口连接规划表

设备	接口	接口类型	VLAN	链路聚合	对端设备及接口
S1	GE1/0/1	Access	VLAN 2		SZ G0/0/2

	GE1/0/2	Trunk			S3 G0/0/2
	GE1/0/18	Trunk		是	S2 GE1/0/18
	GE1/0/19	Trunk		是	S2 GE1/0/19
S2	GE1/0/1	Access	VLAN 3		SZ G0/0/1
	GE1/0/2	Trunk			S3 GE1/0/1
	GE1/0/18	Trunk		是	S1 GE1/0/18
	GE1/0/19	Trunk		是	S1 GE1/0/19
S3	GE1/0/7	Access	VLAN 12		VPC2
	GE1/0/8	Access	VLAN 13		VPC3
	GE1/0/1	Trunk			S2 GE1/0/2
	GE1/0/2	Trunk			S1 GE1/0/2
SZ	G0/0/0				GZ G0/0/0
	G0/0/1				S2 GE1/0/1
	G0/0/2				S1 GE1/0/1
	G0/0/3				BJ G0/0/3
	G0/0/4				ISP
GZ	G0/0/0				SZ G0/0/0
	G0/0/1				VPC1
BJ	G0/0/0				VPC4
	G0/0/3				SZ G0/0/3

3. 设备接口 IP 地址规划表，如表 1-3 所示。

表 1-3 设备接口 IP 地址规划表

设备	接口	IP 地址	备注
SZ	G0/0/0	172.16.12.2/30	
	G0/0/1	10.2.3.1/30	
	G0/0/2	10.2.2.1/30	
	G0/0/3	192.168.12.1/30	
	G0/0/4	218.18.12.1/30	
GZ	G0/0/0	172.16.12.1/30	
	G0/0/1	172.16.10.254/24	
BJ	G0/0/0	192.168.2.254/24	
	G0/0/3	192.168.12.2/30	
ISP		218.18.12.2/30	模拟 Internet 上主机
VPC1		172.16.10.100/24	网关：172.16.10.254
VPC4		192.168.2.100/24	网关：192.168.2.254

VPC2		10.1.12.100/24	网关：10.1.12.254
VPC3		10.1.13.100/24	网关：10.1.13.254

1.5 项目实施

1.5.1 项目准备工作

一、配置 VLAN

在总部和分公司相应交换机上完成 VLAN 相关配置，包括 VLAN 创建和端口划分、Trunk 配置。在交换机 S1 和 S2 之间链路配置链路聚合。

1.配置交换机 S1 的 VLAN 及接口，配置命令如图 1.2 所示。

```
<HUAWEI>system-view immediately
[HUAWEI]sysname S1
[S1]vlan batch 2 12 to 13
[S1]interface Eth-Trunk1
[S1-Eth-Trunk1]port link-type trunk
[S1-Eth-Trunk1]port trunk allow-pass vlan 2 12 to 13
[S1-Eth-Trunk1]quit
[S1]interface ge1/0/1
[S1-GE1/0/1]port link-type access
[S1-GE1/0/1]port default vlan 2
[S1-GE1/0/1]quit
[S1]interface ge1/0/2
[S1-GE1/0/2]port link-type trunk
[S1-GE1/0/2]port trunk allow-pass vlan 2 12 to 13
[S1-GE1/0/2]quit
[S1]interface ge1/0/18
[S1-GE1/0/18]Eth-Trunk 1
[S1-GE1/0/18]quit
[S1]interface ge1/0/19
[S1-GE1/0/19]Eth-Trunk 1
[S1-GE1/0/19]quit
```

图 1.2 配置交换机 S1 的 VLAN 及接口

2.配置交换机 S2 的 VLAN 及接口，配置命令如图 1.3 所示。

```
<HUAWEI>system-view immediately
[HUAWEI]sysname S2
[S2]vlan batch 2 to 3 12 to 13
[S2]interface Eth-trunk1
[S2-Eth-Trunk1]port link-type trunk
[S2-Eth-Trunk1]port trunk allow-pass vlan 2 to 3 12 to 13
[S2-Eth-Trunk1]quit
[S2]interface ge1/0/1
[S2-GE1/0/1]port link-type access
[S2-GE1/0/1]port default vlan 3
[S2-GE1/0/1]quit
[S2]interface ge1/0/2
[S2-GE1/0/2]port link-type trunk
[S2-GE1/0/2]port trunk allow-pass vlan 2 to 3 12 to 13
[S2-GE1/0/2]quit
[S2]interface ge1/0/18
[S2-GE1/0/18]eth-trunk 1
[S2-GE1/0/18]quit
[S2]interface ge1/0/19
[S2-GE1/0/19]eth-trunk 1
[S2-GE1/0/19]quit
```

图 1.3 配置交换机 S2 的 VLAN 及接口

3. 配置交换机 S3 的 VLAN 及接口，配置命令如图 1.4 所示。

```
<HUAWEI>system-view immediately
[HUAWEI]sysname S3
[S3]vlan batch 12 to 13
[S3]interface ge1/0/7
[S3-GE1/0/7]port link-type access
[S3-GE1/0/7]port default vlan 12
[S3-GE1/0/7]quit
[S3]interface ge1/0/8
[S3-GE1/0/8]port link-type access
[S3-GE1/0/8]port default vlan 13
[S3-GE1/0/8]quit
[S3]interface ge1/0/1
[S3-GE1/0/1]port link-type trunk
[S3-GE1/0/1]port trunk allow-pass vlan 12 to 13
[S3-GE1/0/1]quit
[S3]interface ge1/0/2
[S3-GE1/0/2]port link-type trunk
[S3-GE1/0/2]port trunk allow-pass vlan 12 to 13
[S3-GE1/0/2]quit
```

图 1.4 配置交换机 S3 的 VLAN 及接口

4. 验证 VLAN 配置

（1）查看交换机 S1 的 VLAN 信息，查看命令及显示结果如图 1.5 所示。

```
[S1]display vlan
The total number of vlans is : 4
--------------------------------------------------------------------------------
U: Up;         D: Down;         TG: Tagged;         UT: Untagged;
MP: Vlan-mapping;               ST: Vlan-stacking;
#: ProtocolTransparent-vlan;    *: Management-vlan;
MAC-LRN: MAC-address learning;  STAT: Statistic;
BC: Broadcast; MC: Multicast;   UC: Unknown-unicast;
FWD: Forward;  DSD: Discard;
--------------------------------------------------------------------------------

VID          Ports
--------------------------------------------------------------------------------
   1         UT:Eth-Trunk1(U)   GE1/0/0(U)      GE1/0/2(U)      GE1/0/3(U)
                GE1/0/4(U)      GE1/0/5(U)      GE1/0/6(U)      GE1/0/7(U)
                GE1/0/8(U)      GE1/0/9(U)      GE1/0/10(U)     GE1/0/11(U)
                GE1/0/12(U)     GE1/0/13(U)     GE1/0/14(U)     GE1/0/15(U)
                GE1/0/16(U)     GE1/0/17(U)     GE1/0/20(D)     GE1/0/21(D)
                GE1/0/22(D)     GE1/0/23(D)     GE1/0/24(D)     GE1/0/25(D)
                GE1/0/26(D)     GE1/0/27(D)     GE1/0/28(D)     GE1/0/29(D)
                GE1/0/30(D)     GE1/0/31(D)     GE1/0/32(D)     GE1/0/33(D)
                GE1/0/34(D)     GE1/0/35(D)     GE1/0/36(D)     GE1/0/37(D)
                GE1/0/38(D)     GE1/0/39(D)     GE1/0/40(D)     GE1/0/41(D)
                GE1/0/42(D)     GE1/0/43(D)     GE1/0/44(D)     GE1/0/45(D)
                GE1/0/46(D)     GE1/0/47(D)
   2         UT:GE1/0/1(U)
             TG:Eth-Trunk1(U)   GE1/0/2(U)
  12         TG:Eth-Trunk1(U)   GE1/0/2(U)
  13         TG:Eth-Trunk1(U)   GE1/0/2(U)

VID  Type     Status  Property  MAC-LRN STAT    BC  MC  UC  Description
--------------------------------------------------------------------------------
   1 common   enable  default   enable  disable FWD FWD FWD VLAN 0001
   2 common   enable  default   enable  disable FWD FWD FWD VLAN 0002
  12 common   enable  default   enable  disable FWD FWD FWD VLAN 0012
  13 common   enable  default   enable  disable FWD FWD FWD VLAN 0013
```

图 1.5 查看交换机 S1 的 VLAN 信息

（2）测试 Eth-Trunk 配置

1）在交换机 S1 上查看命令及显示结果如图 1.6 所示。

```
[S1]display eth-trunk 1
Eth-Trunk1's state information is:
Working Mode: Normal          Hash Arithmetic: According to flow
Least Active-linknumber: 1    Max Bandwidth-affected-linknumber: 32
Operating Status: up          Number of Up Ports in Trunk: 2
--------------------------------------------------------------------------
PortName                        Status      Weight
GE1/0/18                        Up          1
GE1/0/19                        Up          1
```

图 1.6 查看交换机 S1 的 Eth-Trunk 接口信息

2）在交换机 S2 上查看命令及显示结果如图 1.7 所示。

```
[S2]display eth-trunk 1
Eth-Trunk1's state information is:
Working Mode: Normal          Hash Arithmetic: According to flow
Least Active-linknumber: 1    Max Bandwidth-affected-linknumber: 32
Operating Status: up          Number of Up Ports in Trunk: 2
--------------------------------------------------------------------------------
PortName                          Status      Weight
GE1/0/18                          Up          1
GE1/0/19                          Up          1
```

图 1.7 查看交换机 S2 的 Eth-Trunk 接口信息

3）在交换机 S1 上，验证 Trunk 配置信息

```
[S1]display port vlan
Port                    Link Type    PVID  Trunk VLAN List                    Port Description
--------------------------------------------------------------------------------------------------
---------
Eth-Trunk1              trunk           1  1-4094

GE1/0/0                 access          1  --

GE1/0/1                 access          2  --

GE1/0/2                 trunk           1  1-2 12-13
```

省略部分输出

图 1.8 查看交换机 S1 的 Trunk 配置信息

其他交换机验证命令相同，这里不再一一列出。

二、配置 MSTP 和优先级

在交换机 S1、S2 和 S3 上配置 MSTP，通过实例 1（VLAN12）和实例 2（VLAN13）选举不同的根桥实现负载分担。交换机 S1 是实例 1 的根桥（优先级为 4096），实例 2 的次根桥（优先级为 8192）；交换机 S2 是实例 1 的次根桥（优先级为 8192），实例 2 的根桥（优先级为 4096）。

1. 在交换机 S1 上配置 MSTP 和优先级，配置命令如图 1.9 所示。

```
[S1]stp instance 1 priority 4096
[S1]stp instance 2 priority 8192
[S1]stp region-configuration
[S1-mst-region]region-name HQ
[S1-mst-region]instance 1 vlan 12
[S1-mst-region]instance 2 vlan 13
[S1-mst-region]active region-configuration
[S1-mst-region] quit
[S1]stp enable        //全局下启用STP协议
```

图 1.9 配置交换机 S1 的 MSTP 和优先级

2 在交换机 S2 上配置 MSTP 和优先级，配置命令如图 1.10 所示。

```
[S2]stp instance 1 priority 8192
[S2]stp instance 2 priority 4096
[S2]stp region-configuration
[S2-mst-region]region-name HQ
[S2-mst-region]instance 1 vlan 12
[S2-mst-region]instance 2 vlan 13
[S2-mst-region]quit
[S2]stp enable
```

图 1.10 配置交换机 S2 的 MSTP 和优先级

3. 在交换机 S3 上配置 MSTP 和优先级，配置命令如图 1.11 所示。

```
[S3]stp region-configuration
[S3-mst-region]region-name HQ
[S3-mst-region]instance 1 vlan 12
[S3-mst-region]instance 2 vlan 13
[S3-mst-region]quit
[S3]stp enable
Warning: The global STP state will be changed. Continue? [Y/N]:y
```

图 1.11 配置交换机 S3 的 MSTP 并设置优先级

4. 验证配置 MSTP 和优先级信息

（1）在交换机 S1 上验证 MSTP 和优先级，验证命令及结果如图 1.12 所示。

```
[S1]display stp brief
 MSTID  Port                      Role  STP State     Protection
     0  GE1/0/0                   DESI  forwarding    none
     0  GE1/0/1                   DESI  forwarding    none
     0  GE1/0/2                   DESI  forwarding    none
     0  GE1/0/3                   DESI  forwarding    none
     0  GE1/0/4                   DESI  forwarding    none
     0  GE1/0/5                   DESI  forwarding    none
     0  GE1/0/6                   DESI  forwarding    none
     0  GE1/0/7                   DESI  forwarding    none
     0  GE1/0/8                   DESI  forwarding    none
     0  GE1/0/9                   DESI  forwarding    none
     0  GE1/0/10                  DESI  forwarding    none
     0  GE1/0/11                  DESI  forwarding    none
     0  GE1/0/12                  DESI  forwarding    none
     0  GE1/0/13                  DESI  forwarding    none
     0  GE1/0/14                  DESI  forwarding    none
     0  GE1/0/15                  DESI  forwarding    none
     0  GE1/0/16                  DESI  forwarding    none
     0  GE1/0/17                  DESI  forwarding    none
     0  Eth-Trunk1                DESI  forwarding    none
     1  GE1/0/2                   DESI  forwarding    none
     1  Eth-Trunk1                DESI  forwarding    none
     2  GE1/0/2                   DESI  forwarding    none
     2  Eth-Trunk1                ROOT  forwarding    none
```

图 1.12 验证交换机 S1 的 MSTP 和根桥信息

（2）在交换机 S2 上验证 MSTP 和优先级，验证命令及结果如图 1.13 所示。

```
[S2]display stp brief
 MSTID  Port                          Role  STP State     Protection
     0  GE1/0/0                       DESI  forwarding    none
     0  GE1/0/1                       DESI  forwarding    none
     0  GE1/0/2                       DESI  forwarding    none
     0  GE1/0/3                       DESI  forwarding    none
     0  GE1/0/4                       DESI  forwarding    none
     0  GE1/0/5                       DESI  forwarding    none
     0  GE1/0/6                       DESI  forwarding    none
     0  GE1/0/7                       DESI  forwarding    none
     0  GE1/0/8                       DESI  forwarding    none
     0  GE1/0/9                       DESI  forwarding    none
     0  GE1/0/10                      DESI  forwarding    none
     0  GE1/0/11                      DESI  forwarding    none
     0  GE1/0/12                      DESI  forwarding    none
     0  GE1/0/13                      DESI  forwarding    none
     0  GE1/0/14                      DESI  forwarding    none
     0  GE1/0/15                      DESI  forwarding    none
     0  GE1/0/16                      DESI  forwarding    none
     0  GE1/0/17                      DESI  forwarding    none
     0  Eth-Trunk1                    ROOT  forwarding    none
     1  GE1/0/2                       DESI  forwarding    none
     1  Eth-Trunk1                    ROOT  forwarding    none
     2  GE1/0/2                       DESI  forwarding    none
     2  Eth-Trunk1                    DESI  forwarding    none
```

图 1.13 验证交换机 S2 的 MSTP 和根桥信息

（3）在交换机 S3 上验证 MSTP 和优先级，验证命令及结果如图 1.14 所示。

```
[S3]display stp brief
 MSTID  Port                        Role  STP State     Protection
     0  GE1/0/0                     DESI  forwarding    none
     0  GE1/0/1                     ALTE  discarding    none
     0  GE1/0/2                     ROOT  forwarding    none
     0  GE1/0/3                     DESI  forwarding    none
     0  GE1/0/4                     DESI  forwarding    none
     0  GE1/0/5                     DESI  forwarding    none
     0  GE1/0/6                     DESI  forwarding    none
     0  GE1/0/7                     DESI  forwarding    none
     0  GE1/0/8                     DESI  forwarding    none
     0  GE1/0/9                     DESI  forwarding    none
     0  GE1/0/10                    DESI  forwarding    none
     0  GE1/0/11                    DESI  forwarding    none
     0  GE1/0/12                    DESI  forwarding    none
     0  GE1/0/13                    DESI  forwarding    none
     0  GE1/0/14                    DESI  forwarding    none
     0  GE1/0/15                    DESI  forwarding    none
     0  GE1/0/16                    DESI  forwarding    none
     0  GE1/0/17                    DESI  forwarding    none
     0  GE1/0/18                    DESI  forwarding    none
     0  GE1/0/19                    DESI  forwarding    none
     1  GE1/0/1                     ALTE  discarding    none
     1  GE1/0/2                     ROOT  forwarding    none
     1  GE1/0/7                     DESI  forwarding    none
     2  GE1/0/1                     ROOT  forwarding    none
     2  GE1/0/2                     ALTE  discarding    none
     2  GE1/0/8                     DESI  forwarding    none
```

图 1.14 验证交换机 S3 的 MSTP 和根桥信息

三、配置 IP 地址

在总部和分公司设备上完成 IP 地址配置，包括配置路由器接口的 IP 地址、三层交换机创建 VLANIF 并配置 IP 地址以及配置计算机和服务器的 IP 地址、子网掩码和网关。

1. 在路由器 SZ 配置接口 IP 地址，配置命令如图 1.15 所示。

```
<Huawei>system-view                                                    te.
[ZSZ[3~[3~[3~]sysname SZ
[SZ]interface g0/0/0
[SZ-GigabitEthernet0/0/0]ip address 172.16.12.2 255.255.255.252
[SZ-GigabitEthernet0/0/0]quit
[SZ]interface g0/0/1
[SZ-GigabitEthernet0/0/1]ip address 10.2.3.1 255.255.255.252
[SZ-GigabitEthernet0/0/1]quit
[SZ]interface g0/0/2
[SZ-GigabitEthernet0/0/2]ip address 10.2.2.1 255.255.255.252
[SZ-GigabitEthernet0/0/2]quit
[SZ]interface g0/0/3
[SZ-GigabitEthernet0/0/3]ip address 192.168.12.1 255.255.255.252
[SZ-GigabitEthernet0/0/3]quit
[SZ]interface g0/0/4
[SZ-GigabitEthernet0/0/4]ip address 218.18.12.1 255.255.255.252
[SZ-GigabitEthernet0/0/4]quit
```

图 1.15 在路由器 SZ 上配置接口 IP 地址

2. 在路由器 GZ 配置接口 IP 地址，配置命令如图 1.16 所示。

```
<Huawei>system-v
[Huawei]sysname GZ
[GZ]interface g0/0/1
[GZ-GigabitEthernet0/0/1]ip address 172.16.10.254 255.255.255.0
[GZ-GigabitEthernet0/0/1]quit
[GZ]interface g0/0/0
[GZ-GigabitEthernet0/0/0]ip address 172.16.12.1 255.255.255.252
[GZ-GigabitEthernet0/0/0]quit
```

图 1.16 在路由器 GZ 上配置接口 IP 地址

3. 在路由器 BJ 配置接口 IP 地址，配置命令如图 1.17 所示。

```
<Huawei>system-view
[Huawei]sysname BJ
[BJ]interface g0/0/3
[BJ-GigabitEthernet0/0/3]ip address 192.168.12.2 255.255.255.252
[BJ-GigabitEthernet0/0/3]quit
[BJ]interface g0/0/0
[BJ-GigabitEthernet0/0/0]ip address 192.168.2.254 255.255.255.0
[BJ-GigabitEthernet0/0/0]quit
```

图 1.17 在路由器 BJ 上配置接口 IP 地址

4. 在交换机 S1 配置接口 IP 地址，配置命令如图 1.18 所示。

```
[S1]interface vlanif2
[S1-Vlanif2]ip address 10.2.2.2 255.255.255.252
[S1-Vlanif2]quit
[S1]interface vlanif12
[S1-Vlanif12]ip address 10.1.12.252 255.255.255.0
[S1-Vlanif12]quit
[S1]interface vlanif13
[S1-Vlanif13]ip address 10.1.13.252 255.255.255.0
[S1-Vlanif13]quit
```

图 1.18 在交换机 S1 配置接口 IP 地址

5. 在交换机 S2 配置接口 IP 地址，配置命令如图 1.19 所示。

```
[S2]interface vlanif3
[S2-Vlanif3]ip address 10.2.3.2 255.255.255.252
[S2-Vlanif3]quit
[S2]interface vlanif12
[S2-Vlanif12]ip address 10.1.12.253 255.255.255.0
[S2-Vlanif12]quit
[S2]interface vlanif13
[S2-Vlanif13]ip address 10.1.13.253 255.255.255.0
[S2-Vlanif13]quit
```

图 1.19 在交换机 S2 配置接口 IP 地址

6. 以主机 VPC1 为例配置主机 IP 地址、掩码和网关，如图 1.20 所示。其他主机配置相同。

```
VPCS> ip 172.16.10.100/24 172.16.10.254
Checking for duplicate address...
VPCS : 172.16.10.100 255.255.255.0 gateway 172.16.10.254

VPCS> show ip

NAME        : VPCS[1]
IP/MASK     : 172.16.10.100/24
GATEWAY     : 172.16.10.254
```

图 1.20 配置主机 IP 地址、掩码和网关

7. 验证以上配置任务。

（1）查看路由器 SZ 上主要的接口 IP 地址，使用命令“display ip interface brief”结果如图 1.21 所示。

```
[SZ]display ip inter brief
*down: administratively down
^down: standby
(l): loopback
(s): spoofing
(E): E-Trunk down
The number of interface that is UP in Physical is 8
The number of interface that is DOWN in Physical is 0
The number of interface that is UP in Protocol is 6
The number of interface that is DOWN in Protocol is 2

Interface                         IP Address/Mask      Physical   Protocol
GigabitEthernet0/0/0              172.16.12.2/30       up         up
GigabitEthernet0/0/1              10.2.3.1/30          up         up
GigabitEthernet0/0/2              10.2.2.1/30          up         up
GigabitEthernet0/0/3              192.168.12.1/30      up         up
GigabitEthernet0/0/4              218.18.12.1/30       up         up
GigabitEthernet0/0/5              unassigned           up         down
GigabitEthernet0/0/6              unassigned           up         down
NULL0                             unassigned           up         up(s)
```

图 1.21　查看路由器 SZ 的接口 IP 地址

（2）查看路由器 S1 上主要的接口 IP 地址，使用命令“display ip interface brief | exclude unassigned”结果如图 1.22 所示。

```
[S1]display ip interface brief | exclude unassigned
*down: administratively down
!down: FIB overload down
^down: standby
(l): loopback
(s): spoofing
[S2]interface vlanif3
[S2-Vlanif3]ip address 10.2.3.2 255.255.255.252
[S2-Vlanif3]quit
The number of interface that is UP in Protocol is 4
The number of interface that is DOWN in Protocol is 2
Interface                    IP Address/Mask    Physical Protocol VPN
Vlanif2                      10.2.2.2/30        up       up       --
Vlanif12                     10.1.12.252/24     up       up       --
Vlanif13                     10.1.13.252/24     up       up       --
```

图 1.22　查看路由器 S1 的接口 IP 地址

(3)查看路由器 S2 上主要的接口 IP 地址,使用命令“display ip interface brief | exclude unassigned”，结果如图 1.23 所示。

```
[S2]display ip interface brief | exclude unassigned
*down: administratively down
!down: FIB overload down
^down: standby
(l): loopback
(s): spoofing
(d): Dampening Suppressed
The number of interface that is UP in Physical is 5
The number of interface that is DOWN in Physical is 0
The number of interface that is UP in Protocol is 4
The number of interface that is DOWN in Protocol is 1
Interface                    IP Address/Mask    Physical Protocol VPN
Vlanif3                      10.2.3.2/30        up       up       --
Vlanif12                     10.1.12.253/24     up       up       --
Vlanif13                     10.1.13.253/24     up       up       --
```

图 1.23　查看路由器 S2 的接口 IP 地址

其他设备验证命令相同，这里不再一一列出。

四、配置 VRRP 协议

总部核心交换机 S1 和 S2 配置 VRRP，为各个 VLAN 主机提供冗余网关。通过配置使得交换机 S1 作为 VLAN12 的 Master,交换机 S2 作为 VLAN13 的 Master。确保每个 VLAN 的 VRRP 的 Master 和 MSTP 的根一致。

1. 在交换机 S1 上配置 VRRP，配置命令如图 1.24 所示。

```
[S1]interface vlanif12
[S1-Vlanif12]vrrp vrid 12 virtual-ip 10.1.12.254
[S1-Vlanif12]vrrp vrid 12 priority 120
[S1-Vlanif12]quit
[S1]interface vlanif13
[S1-Vlanif13]vrrp vrid 13 virtual-ip 10.1.13.254
[S1-Vlanif13]quit
```

图 1.24 在交换机 S1 上配置 VRRP

2. 在交换机 S2 上配置 VRRP，配置命令如图 1.25 所示。

```
[S2]interface vlanif12
[S2-Vlanif12]vrrp vrid 12 virtual-ip 10.1.12.254
[S2-Vlanif12]quit
[S2]interface vlanif13
[S2-Vlanif13]vrrp vrid 13 virtual-ip 10.1.13.254
[S2-Vlanif13]vrrp vrid 13 priority 120
[S2-Vlanif13]quit
```

图 1.25 在交换机 S2 上配置 VRRP

3. 验证以上配置任务。

(1) 查看交换机 S1 的 VRRP 配置信息，结果如图 1.26 所示。

```
[S1]display vrrp
Type:
  N: Normal
  A: Administrator
  M: Member
  L: Load-Balance
  LM: Load-Balance-Member
Total:2     Master:1    Backup:1    Non-active:0
VRID State       Interface                Type    Virtual IP
------------------------------------------------------------------------
  12 Master      Vlanif12                 N       10.1.12.254
  13 Backup      Vlanif13                 N       10.1.13.254
```

图 1.26 查看交换机 S1 的 VRRP 信息

(2) 查看交换机 S2 的 VRRP 配置信息，结果如图 1.27 所示。

```
[S2]display vrrp
Type:
  N: Normal
  A: Administrator
  M: Member
  L: Load-Balance
  LM: Load-Balance-Member
Total:2     Master:1    Backup:1    Non-active:0
VRID State       Interface                Type    Virtual IP
------------------------------------------------------------------------
  12 Backup      Vlanif12                 N       10.1.12.254
  13 Master      Vlanif13                 N       10.1.13.254
```

图 1.27 查看交换机 S2 的 VRRP 信息

五、配置 NAT

配置 NAT 使得总部和分公司的主机可以通过路由器 SZ 访问 Internet，如图 1.28 所示。

```
[SZ]acl number 2000
[SZ-acl-basic-2000]rule 10 permit source 192.168.2.0 0.0.1.255
[SZ-acl-basic-2000]rule 20 permit source 10.1.12.0 0.0.3.255
[SZ-acl-basic-2000]rule 30 permit source 172.16.10.0 0.0.0.255
[SZ-acl-basic-2000]quit
[SZ]interface g0/0/4
[SZ-GigabitEthernet0/0/4]nat outbound 2000
[SZ-GigabitEthernet0/0/4]quit
```

图 1.28 配置 NAT

1.5.2 项目核心任务

一、配置 OSPF 基本功能

项目核心任务是完成 OSPF 部署，针对 OSPF 部署任务对项目整体拓扑进行简化，只保留运行 OSPF 的设备，如图 1.29 所示。

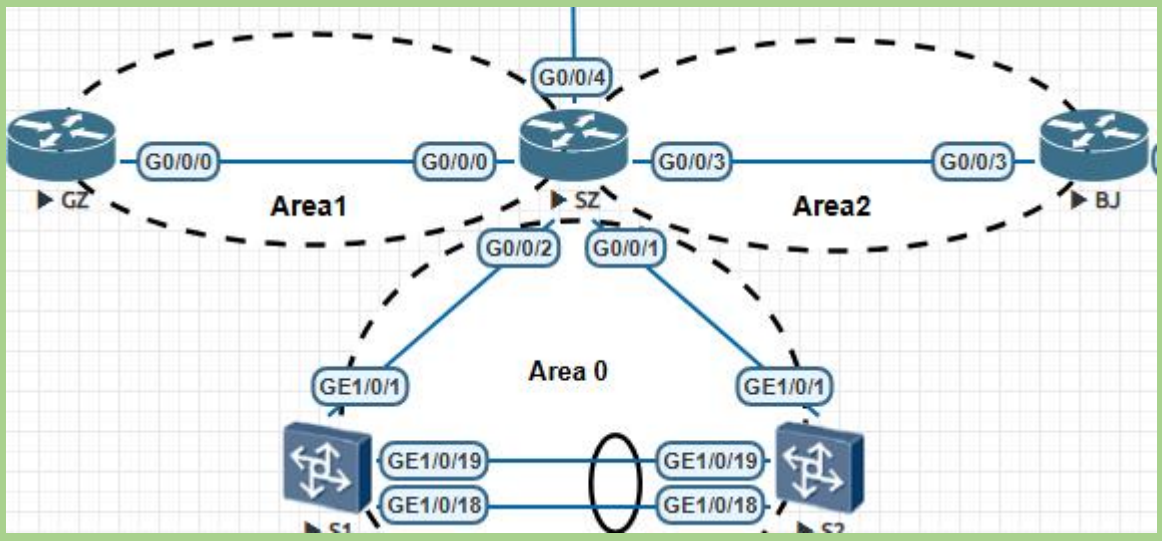

图 1.29 OSPF 部署图

3 台路由器和 2 台交换机配置基本 OSPF，包括创建 OSPF 进程，手动指定 Router ID、修改度量值计算的参考带宽、激活运行 OSPF 的路由器接口以及配置静默接口等。

1. 在路由器 SZ 上配置，如图 1.30 所示。

```
[SZ]ospf 1 router-id 1.1.1.1
[SZ-ospf-1]bandwidth-reference 1000
[SZ-ospf-1]area 0
[SZ-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.2.2.0 0.0.0.3
[SZ-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.2.3.0 0.0.0.3
[SZ-ospf-1-area-0.0.0.0]quit
[SZ-ospf-1]area 1
[SZ-ospf-1-area-0.0.0.1]network 172.16.12.0 0.0.0.3
[SZ-ospf-1-area-0.0.0.1]quit
[SZ-ospf-1]area 2
[SZ-ospf-1-area-0.0.0.2]network 192.168.12.0 0.0.0.3
[SZ-ospf-1-area-0.0.0.2]quit
```

图 1.30 在路由器 SZ 上配置 OSPF

2. 在路由器 GZ 上配置，如图 1.31 所示。

```
[GZ]ospf 1 router-id 2.2.2.2
[GZ-ospf-1]bandwidth-reference 1000
[GZ-ospf-1]area 1
[GZ-ospf-1-area-0.0.0.1]network 172.16.12.0 0.0.0.3
[GZ-ospf-1-area-0.0.0.1]quit
```

图 1.31 在路由器 GZ 上配置 OSPF

3. 在路由器 BJ 上配置，如图 1.32 所示。

```
[BJ]ospf router-id 3.3.3.3
[BJ-ospf-1]bandwidth-reference 1000
[BJ-ospf-1]area 2
[BJ-ospf-1-area-0.0.0.2]network 192.168.12.0 0.0.0.3
```

图 1.32 在路由器 BJ 上配置 OSPF

4. 在交换机 S1 上配置，如图 1.33 所示。

```
[S1]ospf 1 router-id 4.4.4.4
[S1-ospf-1]bandwidth-reference 1000
[S1-ospf-1]area 0
[S1-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.2.2.0 0.0.0.3
[S1-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.1.12.0 0.0.0.255
[S1-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.1.13.0 0.0.0.255
```

图 1.33 在交换机 S1 上配置 OSPF

5. 在交换机 S2 上配置，如图 1.34 所示。

```
[S2]ospf router-id 5.5.5.5
[S2-ospf-1]bandwidth-reference 1000
[S2-ospf-1]area 0
[S2-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.2.3.0 0.0.0.3
[S2-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.1.12.0 0.0.0.255
[S2-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.1.13.0 0.0.0.255
```

图 1.34 在交换机 S2 上配置 OSPF

二、配置 OSPF Stub 区域

1. 在路由器 SZ 上配置 OSPF 特殊区域，将区域 2 配置为完全末节区域，如图 1.35 所示。

```
[SZ]ospf 1 router-id 1.1.1.1
[SZ-ospf-1]area 2
[SZ-ospf-1-area-0.0.0.2]stub no
[SZ-ospf-1-area-0.0.0.2]stub no-summary
```

图 1.35 在路由器 SZ 配置 OSPF Stub

2. 在路由器 BJ 配置，如图 1.36 所示。

```
[BJ]ospf 1
[BJ-ospf-1]area 2
[BJ-ospf-1-area-0.0.0.2]stub
```

图 1.36 在路由器 BJ 配置

3. 配置 OSPF MD5 验证

为了提高网络安全性，在深圳总部到分公司的两条链路上，配置 OSPF MD5 验证。在深圳总部的 OSPF 区域 0 设备上配置 MD5 验证。

(1)在深圳总部到分公司广州和北京两条链路上，配置 OSPF MD5 验证，如图 1.37-39 所示。

```
[SZ]interface g0/0/0
[SZ-GigabitEthernet0/0/0]ospf authentication-mode md5 1 cipher 123456
[SZ-GigabitEthernet0/0/0]quit
[SZ]interface g0/0/3
[SZ-GigabitEthernet0/0/3]ospf authentication-mode md5 1 cipher 123456
```

图 1.37 在路由器 SZ 上配置 OSPF MD5 验证

```
[GZ]interface g0/0/0
[GZ-GigabitEthernet0/0/0]ospf authentication-mode md5 1 cipher 123456
```

图 1.38 在路由器 GZ 上配置 OSPF MD5 验证

```
[BJ]interface g0/0/3
[BJ-GigabitEthernet0/0/3]ospf authentication-mode md5 1 cipher 123456
[BJ-GigabitEthernet0/0/3]quit
```

图 1.39 在路由器 GZ 上配置 OSPF MD5 验证

(2)在深圳总部的设备 SZ、S1 和 S2 上配置 OSPF 区域 0 的 MD5 验证，如图 1.40-42 所示。

```
[SZ-ospf-1]area 0
[SZ-ospf-1-area-0.0.0.0]authentication-mode md5 1 cipher 123456
```

图 1.40 在路由器 SZ 的 0 区域配置 OSPF MD5 验证

```
[S1-ospf-1]area 0
[S1-ospf-1-area-0.0.0.0]authentication-mode md5 1 cipher 123456
```

图 1.41 在交换机 S1 的 0 区域配置 OSPF MD5 验证

```
[S2-ospf-1]area 0
[S2-ospf-1-area-0.0.0.0]authentication-mode md5 1 cipher 123456
```

图 1.42 在交换机 S2 的 0 区域配置 OSPF MD5 验证

三、配置 OSPF 路由聚合

在路由器 SZ 上分别配置 OSPF 区域 0、1 和 2 的 ABR 路由聚合，以便减少路由表大小，提高路由查找效率，配置命令如图 1.43 所示。

```
[SZ]ospf 1 router-id 1.1.1.1
[SZ-ospf-1]area 0
[SZ-ospf-1-area-0.0.0.0]abr-summary 10.1.12.0 255.255.252.0
[SZ-ospf-1-area-0.0.0.0]quit
[SZ-ospf-1]area 1
[SZ-ospf-1-area-0.0.0.1]abr-summary 172.16.10.0 255.255.255.0
[SZ-ospf-1-area-0.0.0.1]quit
[SZ-ospf-1]area 2
[SZ-ospf-1-area-0.0.0.2]abr-summary 192.168.2.0 255.255.254.0
```

图 1.43 在路由器 SZ 上配置 ABR 路由聚合

四、配置 OSPF 默认路由注入

在路由器 SZ 上配置指向 ISP 的静态默认路由，并向 OSPF 网络注入默认路由，如图 1.44 所示。

```
[SZ]ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 218.18.12.2
[SZ]ospf 1
[SZ-ospf-1]default-route-advertise
```

图 1.44 在路由器 SZ 上配置指向 ISP 的静态默认路由

五、控制 OSPF DR 选举

控制 OSPF DR 选举，使得路由器 SZ 成为连接三层交换机 S1 和 S2 的相应网段的 DR，如图 1.45 所示。

```
[SZ]interface g0/0/2
[SZ-GigabitEthernet0/0/2]ospf dr-priority 2
[SZ-GigabitEthernet0/0/2]quit
[SZ]interface g0/0/1
[SZ-GigabitEthernet0/0/1]ospf dr-priority 2
[SZ-GigabitEthernet0/0/1]quit
```

图 1.45　在路由器 SZ 上配置 DR 选举

六、调整 OSPF 计时器

调整 OSPF 接口计时器参数，在路由器 SZ 和 BJ 之间链路上调整 OSPF 计时器参数，如图 1.46-1.47 所示。

```
[SZ]interface g0/0/3
[SZ-GigabitEthernet0/0/3]ospf timer hello 5
[SZ-GigabitEthernet0/0/3]ospf timer dead 20
```

图 1.46　在路由器 SZ 上配置计时器

```
[BJ]interface g0/0/3
[BJ-GigabitEthernet0/0/3]ospf timer hello 5
[BJ-GigabitEthernet0/0/3]ospf timer dead 20
```

图 1.47 在路由器 SZ 上配置计时

1.6 项目验证

1.6.1 查看 OSPF 邻居信息

1. 查看路由器 SZ 上 OSPF 邻居的摘要信息，如图 1.48 所示。

```
[SZ]display ospf peer brief

         OSPF Process 1 with Router ID 1.1.1.1
                  Peer Statistic Information
 ----------------------------------------------------------------------------
 Area Id          Interface                            Neighbor id      State
 0.0.0.0          GigabitEthernet0/0/1                 5.5.5.5          Full
 0.0.0.0          GigabitEthernet0/0/2                 4.4.4.4          Full
 0.0.0.1          GigabitEthernet0/0/0                 2.2.2.2          Full
 0.0.0.2          GigabitEthernet0/0/3                 3.3.3.3          Full
 ----------------------------------------------------------------------------
 Total Peer(s):      4
```

图 1.48　查看路由器 SZ 上 OSPF 邻居的摘要信息

2. 查看路由器 GZ 上 OSPF 邻居的摘要信息，如图 1.49 所示。

```
[GZ]display ospf peer brief

         OSPF Process 1 with Router ID 2.2.2.2
                  Peer Statistic Information
 ----------------------------------------------------------------------------
 Area Id          Interface                           Neighbor id      State
 0.0.0.1          GigabitEthernet0/0/0                1.1.1.1          Full
 ----------------------------------------------------------------------------
 Total Peer(s):      1
```

图 1.49　查看路由 GZ 上 OSPF 邻居的摘要信息

3. 查看路由器 BJ 上 OSPF 邻居的摘要信息，如图 1.50 所示。

```
[BJ]display ospf peer brief

         OSPF Process 1 with Router ID 3.3.3.3
                  Peer Statistic Information
 ----------------------------------------------------------------------------
 Area Id          Interface                           Neighbor id      State
 0.0.0.2          GigabitEthernet0/0/3                1.1.1.1          Full
 ----------------------------------------------------------------------------
 Total Peer(s):      1
```

图 1.50　查看路由 BJ 上 OSPF 邻居的摘要信息

4. 查看交换机 S1 上 OSPF 邻居的摘要信息，如图 1.51 所示。

```
[S1]display ospf peer brief
OSPF Process 1 with Router ID 4.4.4.4
                  Peer Statistic Information
Total number of peer(s): 3
 Peer(s) in full state: 3
----------------------------------------------------------------------------
 Area Id          Interface                           Neighbor id      State
 0.0.0.0          Vlanif2                             1.1.1.1          Full
 0.0.0.0          Vlanif12                            5.5.5.5          Full
 0.0.0.0          Vlanif13                            5.5.5.5          Full
----------------------------------------------------------------------------
```

图 1.51　查看交换机 S1 上 OSPF 邻居的摘要信息

5. 查看 OSPF 邻居的详细信息，如图 1.52 所示。

```
[SZ]display ospf peer

         OSPF Process 1 with Router ID 1.1.1.1
                 Neighbors

 Area 0.0.0.0 interface 10.2.3.1(GigabitEthernet0/0/1)'s neighbors
 Router ID: 5.5.5.5          Address: 10.2.3.2
   State: Full  Mode:Nbr is  Master  Priority: 1
   DR: 10.2.3.2  BDR: 10.2.3.1  MTU: 0
   Dead timer due in 33  sec
   Retrans timer interval: 5
   Neighbor is up for 18:16:59
   Authentication Sequence: [ 80564]

                 Neighbors

 Area 0.0.0.0 interface 10.2.2.1(GigabitEthernet0/0/2)'s neighbors
 Router ID: 4.4.4.4          Address: 10.2.2.2
   State: Full  Mode:Nbr is  Master  Priority: 1
   DR: 10.2.2.2  BDR: 10.2.2.1  MTU: 0
   Dead timer due in 33  sec
   Retrans timer interval: 5
   Neighbor is up for 18:18:09
   Authentication Sequence: [ 80655]

                 Neighbors

 Area 0.0.0.1 interface 172.16.12.2(GigabitEthernet0/0/0)'s neighbors
 Router ID: 2.2.2.2          Address: 172.16.12.1
   State: Full  Mode:Nbr is  Master  Priority: 1
   DR: 172.16.12.1  BDR: 172.16.12.2  MTU: 0
   Dead timer due in 32  sec
   Retrans timer interval: 5
   Neighbor is up for 18:33:01
   Authentication Sequence: [ 341027]

                 Neighbors

 Area 0.0.0.2 interface 192.168.12.1(GigabitEthernet0/0/3)'s neighbors
 Router ID: 3.3.3.3          Address: 192.168.12.2
   State: Full  Mode:Nbr is  Master  Priority: 1
   DR: 192.168.12.2  BDR: 192.168.12.1  MTU: 0
   Dead timer due in 15  sec
   Retrans timer interval: 5
   Neighbor is up for 17:39:33
   Authentication Sequence: [ 340632]
```

图 1.52 查看路由器 SZ 的 OSPF 邻居详细信息

1.6.2 查看 OSPF 接口信息

1. 查看路由器 SZ 的 OSPF 接口信息，如图 1.53 所示。

```
[SZ]display ospf interface

         OSPF Process 1 with Router ID 1.1.1.1
                 Interfaces

 Area: 0.0.0.0          (MPLS TE not enabled)
 IP Address      Type          State    Cost    Pri   DR              BDR
 10.2.3.1        Broadcast     BDR      1       2     10.2.3.2        10.2.3.1
 10.2.2.1        Broadcast     BDR      1       2     10.2.2.2        10.2.2.1

 Area: 0.0.0.1          (MPLS TE not enabled)
 IP Address      Type          State    Cost    Pri   DR              BDR
 172.16.12.2     Broadcast     BDR      1       1     172.16.12.1     172.16.12.2

 Area: 0.0.0.2          (MPLS TE not enabled)
 IP Address      Type          State    Cost    Pri   DR              BDR
 192.168.12.1    Broadcast     BDR      1       1     192.168.12.2    192.168.12.1
```

图 1.53 查看路由器 SZ 的 OSPF 接口信息

2. 查看交换机 S1 的 OSPF 接口信息，如图 1.54 所示。

```
[S1]display ospf interface

OSPF Process 1 with Router ID 4.4.4.4

 Area: 0.0.0.0          MPLS TE not enabled

 Interface                    IP Address      Type         State    Cost    Pri
 Vlanif2                      10.2.2.2        Broadcast    DR       1       1
 Vlanif12                     10.1.12.252     Broadcast    BDR      1       1
 Vlanif13                     10.1.13.252     Broadcast    BDR      1       1
```

图 1.54 查看交换机 S1 的 OSPF 接口信息

3. 查看路由器 SZ 的 OSPF 某接口信息，如图 1.55 所示。

```
[SZ]display ospf interface g0/0/2 verbose

         OSPF Process 1 with Router ID 1.1.1.1
                 Interfaces


 Interface: 10.2.2.1 (GigabitEthernet0/0/2)
 Cost: 1       State: BDR       Type: Broadcast    MTU: 1500
 Priority: 2
 Designated Router: 10.2.2.2
 Backup Designated Router: 10.2.2.1
 Timers: Hello 10 , Dead 40 , Poll  120 , Retransmit 5 , Transmit Delay 1
  IO Statistics
            Type        Input     Output
           Hello         8291       7813
   DB Description           4          6
   Link-State Req           2          2
Link-State Update         273        410
   Link-State Ack         249        255
 ALLSPF GROUP
 ALLDR GROUP
 OpaqueId: 0   PrevState: DR
 Effective cost: 1, enabled by OSPF Protocol
 Suppress flapping peer: enable(flapping-count: 0, threshold: 10)
```

图 1.55 查看 0 区域某接口的 OSPF 详细信息

1.6.3 查看 OSPF LSDB 信息

使用命令“display ospf lsdb”，结果如图 1.56 所示。

```
[SZ]display ospf lsdb

         OSPF Process 1 with Router ID 1.1.1.1
                 Link State Database

                         Area: 0.0.0.0
 Type       LinkState ID    AdvRouter           Age  Len   Sequence   Metric
 Router     4.4.4.4         4.4.4.4              21  72    80000061        1
 Router     1.1.1.1         1.1.1.1             124  48    8000003E        1
 Router     5.5.5.5         5.5.5.5              20  72    80000062        1
 Network    10.2.3.2        5.5.5.5              11  32    80000028        0
 Network    10.1.13.253     5.5.5.5              16  32    80000028        0
 Network    10.2.2.2        4.4.4.4              80  32    80000028        0
 Network    10.1.12.253     5.5.5.5              14  32    80000028        0
 Sum-Net    172.16.12.0     1.1.1.1              24  28    80000030        1
 Sum-Net    192.168.12.0    1.1.1.1             534  28    8000002A        1
 Sum-Net    192.168.2.0     1.1.1.1            1374  28    80000025        2
 Sum-Net    172.16.10.0     1.1.1.1             980  28    80000027        2

                         Area: 0.0.0.1
 Type       LinkState ID    AdvRouter           Age  Len   Sequence   Metric
 Router     2.2.2.2         2.2.2.2             978  48    80000060        1
 Router     1.1.1.1         1.1.1.1             124  36    80000036        1
 Network    172.16.12.1     2.2.2.2             978  32    80000028        0
 Sum-Net    10.1.12.0       1.1.1.1            1252  28    80000027        2
 Sum-Net    192.168.12.0    1.1.1.1             534  28    8000002A        1
 Sum-Net    192.168.2.0     1.1.1.1            1374  28    80000025        2
 Sum-Net    10.2.3.0        1.1.1.1              24  28    80000030        1
 Sum-Net    10.2.2.0        1.1.1.1              24  28    80000030        1

                         Area: 0.0.0.2
 Type       LinkState ID    AdvRouter           Age  Len   Sequence   Metric
 Router     1.1.1.1         1.1.1.1             124  36    80000031        1
 Router     3.3.3.3         3.3.3.3            1371  48    80000036        1
 Network    192.168.12.2    3.3.3.3            1371  32    8000002D        0
 Sum-Net    0.0.0.0         1.1.1.1              90  28    80000027        1


                 AS External Database
 Type       LinkState ID    AdvRouter           Age  Len   Sequence   Metric
 External   0.0.0.0         1.1.1.1             124  36    80000003        1
```

图 1.56 查看 LSDB 信息

1.6.4 查看 OSPF 概要信息

使用命令“display ospf brief”查看,结果如图 1.57 所示。

```
[SZ]display ospf brief

         OSPF Process 1 with Router ID 1.1.1.1
                 OSPF Protocol Information

 RouterID: 1.1.1.1          Border Router:  AREA  AS
 Multi-VPN-Instance is not enabled
 Global DS-TE Mode: Non-Standard IETF Mode
 Graceful-restart capability: disabled
 Helper support capability  : not configured
 Applications Supported: MPLS Traffic-Engineering
 Spf-schedule-interval: max 10000ms, start 500ms, hold 1000ms
 Default ASE parameters: Metric: 1 Tag: 1 Type: 2
 Route Preference: 10
 ASE Route Preference: 150
 SPF Computation Count: 48
 RFC 1583 Compatible
 Retransmission limitation is disabled
 Area Count: 3   Nssa Area Count: 0
 ExChange/Loading Neighbors: 0
 Process total up interface count: 4
 Process valid up interface count: 4
 Flush protect mode: false

 Area: 0.0.0.0          (MPLS TE not enabled)
 Authtype: MD5   Area flag: Normal
 SPF scheduled Count: 48
 ExChange/Loading Neighbors: 0
 Router ID conflict state: Normal
 Area interface up count: 2

 Interface: 10.2.3.1 (GigabitEthernet0/0/1)
 Cost: 1       State: BDR       Type: Broadcast    MTU: 1500
 Priority: 2
 Designated Router: 10.2.3.2
 Backup Designated Router: 10.2.3.1
 Timers: Hello 10 , Dead 40 , Poll  120 , Retransmit 5 , Transmit Delay 1

 Area: 0.0.0.2          (MPLS TE not enabled)
 Authtype: None   Area flag:   Stub
 SPF scheduled Count: 40
 ExChange/Loading Neighbors: 0
 Router ID conflict state: Normal
 Area interface up count: 1

 Interface: 192.168.12.1 (GigabitEthernet0/0/3)
 Cost: 1       State: BDR       Type: Broadcast    MTU: 1500
 Priority: 1
 Designated Router: 192.168.12.2
 Backup Designated Router: 192.168.12.1
 Timers: Hello 5 , Dead 20 , Poll  120 , Retransmit 5 , Transmit Delay 1
```

图 1.57 查看 OSPF 概要信息

1.6.5 查看 OSPF 路由表

1. 查看路由器 SZ OSPF 路由表，如图 1.58 所示。

```
[SZ]display ospf routing

         OSPF Process 1 with Router ID 1.1.1.1
                  Routing Tables

 Routing for Network
 Destination        Cost  Type       NextHop         AdvRouter       Area
 10.2.2.0/30        1     Transit    10.2.2.1        1.1.1.1         0.0.0.0
 10.2.3.0/30        1     Transit    10.2.3.1        1.1.1.1         0.0.0.0
 172.16.12.0/30     1     Transit    172.16.12.2     1.1.1.1         0.0.0.1
 192.168.12.0/30    1     Transit    192.168.12.1    1.1.1.1         0.0.0.2
 10.1.12.0/24       2     Transit    10.2.2.2        5.5.5.5         0.0.0.0
 10.1.12.0/24       2     Transit    10.2.3.2        5.5.5.5         0.0.0.0
 10.1.12.254/32     2     Stub       10.2.2.2        4.4.4.4         0.0.0.0
 10.1.13.0/24       2     Transit    10.2.2.2        5.5.5.5         0.0.0.0
 10.1.13.0/24       2     Transit    10.2.3.2        5.5.5.5         0.0.0.0
 10.1.13.254/32     2     Stub       10.2.3.2        5.5.5.5         0.0.0.0
 172.16.10.0/24     2     Stub       172.16.12.1     2.2.2.2         0.0.0.1
 192.168.2.0/24     2     Stub       192.168.12.2    3.3.3.3         0.0.0.2

 Total Nets: 12
 Intra Area: 12  Inter Area: 0  ASE: 0  NSSA: 0
```

图 1.58 查看 SZ 的 OSPF 路由表

2. 查看路由器 GZ OSPF 路由表，如图 1.59 所示。

```
[GZ]display ospf routing

         OSPF Process 1 with Router ID 2.2.2.2
                  Routing Tables

 Routing for Network
 Destination        Cost  Type       NextHop         AdvRouter       Area
 172.16.10.0/24     1     Stub       172.16.10.254   2.2.2.2         0.0.0.1
 172.16.12.0/30     1     Transit    172.16.12.1     2.2.2.2         0.0.0.1
 10.1.12.0/22       3     Inter-area 172.16.12.2     1.1.1.1         0.0.0.1
 10.2.2.0/30        2     Inter-area 172.16.12.2     1.1.1.1         0.0.0.1
 10.2.3.0/30        2     Inter-area 172.16.12.2     1.1.1.1         0.0.0.1
 192.168.2.0/23     3     Inter-area 172.16.12.2     1.1.1.1         0.0.0.1
 192.168.12.0/30    2     Inter-area 172.16.12.2     1.1.1.1         0.0.0.1

 Routing for ASEs
 Destination        Cost      Type       Tag         NextHop         AdvRouter
 0.0.0.0/0          1         Type2      1           172.16.12.2     1.1.1.1

 Total Nets: 8
 Intra Area: 2  Inter Area: 5  ASE: 1  NSSA: 0
```

图 1.59 查看 GZ 的 OSPF 路由表

3. 查看路由器 BJ OSPF 路由表，如图 1.60 所示。

```
[BJ]display ospf routing

         OSPF Process 1 with Router ID 3.3.3.3
                  Routing Tables

 Routing for Network
 Destination         Cost  Type       NextHop         AdvRouter       Area
 192.168.2.0/24      1     Stub       192.168.2.254   3.3.3.3         0.0.0.2
 192.168.12.0/30     1     Transit    192.168.12.2    3.3.3.3         0.0.0.2
 0.0.0.0/0           2     Inter-area 192.168.12.1    1.1.1.1         0.0.0.2

 Total Nets: 3
 Intra Area: 2  Inter Area: 1  ASE: 0  NSSA: 0
```

图 1.60 查看 BJ 的 OSPF 路由表

4. 查看交换机 S1 的 OSPF 路由表，如图 1.61 所示。

```
[S1]display ospf routing

OSPF Process 1 with Router ID 4.4.4.4

 Routing for Network
 ------------------------------------------------------------------------------
 Destination            Cost Type       Next-Hop        AdvRouter       Area

 10.1.12.0/24              1 Direct     10.1.12.252     4.4.4.4         0.0.0.0

 10.1.12.254/32            1 Direct     10.1.12.254     4.4.4.4         0.0.0.0

 10.1.13.0/24              1 Direct     10.1.13.252     4.4.4.4         0.0.0.0

 10.1.13.254/32            2 Stub       10.1.13.253     5.5.5.5         0.0.0.0

 10.1.13.254/32            2 Stub       10.1.12.253     5.5.5.5         0.0.0.0

 10.2.2.0/30               1 Direct     10.2.2.2        4.4.4.4         0.0.0.0

 10.2.3.0/30               2 Transit    10.1.13.253     5.5.5.5         0.0.0.0

 10.2.3.0/30               2 Transit    10.1.12.253     5.5.5.5         0.0.0.0

 10.2.3.0/30               2 Transit    10.2.2.1        5.5.5.5         0.0.0.0

 172.16.10.0/24            3 Inter-area 10.2.2.1        1.1.1.1         0.0.0.0

 172.16.12.0/30            2 Inter-area 10.2.2.1        1.1.1.1         0.0.0.0

 192.168.2.0/23            3 Inter-area 10.2.2.1        1.1.1.1         0.0.0.0

 192.168.12.0/30           2 Inter-area 10.2.2.1        1.1.1.1         0.0.0.0
 Routing for ASEs
 ------------------------------------------------------------------------------
 Destination              Cost Type              Tag Next-Hop        AdvRouter
 0.0.0.0/0                   1 Type2               1 10.2.2.1        1.1.1.1

Total Nets: 11
Intra Area: 6  Inter Area: 4  ASE: 1  NSSA: 0
```

图 1.61 查看 S1 的 OSPF 路由表

5. 查看交换机 S2 的 OSP 路由表，如图 1.62 所示。

```
[S2]display ospf routing

OSPF Process 1 with Router ID 5.5.5.5

 Routing for Network
 ------------------------------------------------------------------------------
 Destination            Cost Type       Next-Hop        AdvRouter       Area

 10.1.12.0/24              1 Direct     10.1.12.253     5.5.5.5         0.0.0.0

 10.1.12.254/32            2 Stub       10.1.12.252     4.4.4.4         0.0.0.0

 10.1.12.254/32            2 Stub       10.1.13.252     4.4.4.4         0.0.0.0

 10.1.13.0/24              1 Direct     10.1.13.253     5.5.5.5         0.0.0.0

 10.1.13.254/32            1 Direct     10.1.13.254     5.5.5.5         0.0.0.0

 10.2.2.0/30               2 Transit    10.1.12.252     4.4.4.4         0.0.0.0

 10.2.2.0/30               2 Transit    10.1.13.252     4.4.4.4         0.0.0.0

 10.2.2.0/30               2 Transit    10.2.3.1        4.4.4.4         0.0.0.0

 10.2.3.0/30               1 Direct     10.2.3.2        5.5.5.5         0.0.0.0

 172.16.10.0/24            3 Inter-area 10.2.3.1        1.1.1.1         0.0.0.0

 172.16.12.0/30            2 Inter-area 10.2.3.1        1.1.1.1         0.0.0.0

 192.168.2.0/23            3 Inter-area 10.2.3.1        1.1.1.1         0.0.0.0

 192.168.12.0/30           2 Inter-area 10.2.3.1        1.1.1.1         0.0.0.0
 Routing for ASEs
 ------------------------------------------------------------------------------
 Destination              Cost Type              Tag Next-Hop        AdvRouter
 0.0.0.0/0                   1 Type2               1 10.2.3.1        1.1.1.1

 Total Nets: 11
 Intra Area: 6  Inter Area: 4  ASE: 1  NSSA: 0
```

图 1.62　查看交换机 S2 的 OSPF 路由表

1.6.6 查看 IP 路由表

1. 查看路由器 SZ 的 IP 路由表中 OSPF 路由信息，如图 1.63 所示。

```
[SZ]display ip routing-table protocol ospf
Route Flags: R - relay, D - download to fib, T - to vpn-instance
------------------------------------------------------------------------------
Public routing table : OSPF
         Destinations : 6        Routes : 8

OSPF routing table status : <Active>
         Destinations : 6        Routes : 8

Destination/Mask    Proto   Pre  Cost      Flags NextHop         Interface

      10.1.12.0/24  OSPF    10   2           D   10.2.2.2        GigabitEthernet0/0/2
                    OSPF    10   2           D   10.2.3.2        GigabitEthernet0/0/1
    10.1.12.254/32  OSPF    10   2           D   10.2.2.2        GigabitEthernet0/0/2
      10.1.13.0/24  OSPF    10   2           D   10.2.2.2        GigabitEthernet0/0/2
                    OSPF    10   2           D   10.2.3.2        GigabitEthernet0/0/1
    10.1.13.254/32  OSPF    10   2           D   10.2.3.2        GigabitEthernet0/0/1
    172.16.10.0/24  OSPF    10   2           D   172.16.12.1     GigabitEthernet0/0/0
    192.168.2.0/24  OSPF    10   2           D   192.168.12.2    GigabitEthernet0/0/3

OSPF routing table status : <Inactive>
         Destinations : 0        Routes : 0
```

图 1.63　查看路由器 SZ 的 IP 路由表中 OSPF 路由信息

2. 查看路由器 GZ 的 IP 路由表中 OSPF 路由信息，如图 1.64 所示。

```
[GZ]display ip routing-table protocol ospf
Route Flags: R - relay, D - download to fib, T - to vpn-instance
------------------------------------------------------------------------------
Public routing table : OSPF
         Destinations : 6        Routes : 6

OSPF routing table status : <Active>
         Destinations : 6        Routes : 6

Destination/Mask    Proto   Pre  Cost      Flags NextHop         Interface

        0.0.0.0/0   O ASE   150  1           D   172.16.12.2     GigabitEthernet0/0/0
      10.1.12.0/22  OSPF    10   3           D   172.16.12.2     GigabitEthernet0/0/0
       10.2.2.0/30  OSPF    10   2           D   172.16.12.2     GigabitEthernet0/0/0
       10.2.3.0/30  OSPF    10   2           D   172.16.12.2     GigabitEthernet0/0/0
    192.168.2.0/23  OSPF    10   3           D   172.16.12.2     GigabitEthernet0/0/0
   192.168.12.0/30  OSPF    10   2           D   172.16.12.2     GigabitEthernet0/0/0

OSPF routing table status : <Inactive>
         Destinations : 0        Routes : 0
```

图 1.64　查看路由器 GZ 的 IP 路由表中 OSPF 路由信息

3. 查看路由器 BJ 的 IP 路由表中 OSPF 路由信息，如图 1.65 所示。

```
[BJ]display ip routing-table protocol ospf
Route Flags: R - relay, D - download to fib, T - to vpn-instance
------------------------------------------------------------------------------
Public routing table : OSPF
         Destinations : 1        Routes : 1

OSPF routing table status : <Active>
         Destinations : 1        Routes : 1

Destination/Mask    Proto   Pre  Cost      Flags NextHop         Interface

        0.0.0.0/0   OSPF    10   2           D   192.168.12.1    GigabitEthernet0/0/3

OSPF routing table status : <Inactive>
         Destinations : 0        Routes : 0
```

图 1.65　查看路由器 BJ 的 IP 路由表中 OSPF 路由信息

4. 查看交换机 S1 的 IP 路由表中 OSPF 路由表信息，如图 1.66 所示。

```
[S1]display ip routing-table protocol ospf
Proto: Protocol        Pre: Preference
Route Flags: R - relay, D - download to fib, T - to vpn-instance, B - black hole rout
e
------------------------------------------------------------------------------
 public  Routing Table : OSPF
         Destinations : 11       Routes : 14

OSPF routing table status : <Active>
         Destinations : 7        Routes : 10

Destination/Mask    Proto   Pre  Cost        Flags NextHop         Interface

        0.0.0.0/0   O ASE   150  1             D   10.2.2.1        Vlanif2
    10.1.13.254/32  OSPF    10   2             D   10.1.13.253     Vlanif13
                    OSPF    10   2             D   10.1.12.253     Vlanif12
       10.2.3.0/30  OSPF    10   2             D   10.1.13.253     Vlanif13
                    OSPF    10   2             D   10.1.12.253     Vlanif12
                    OSPF    10   2             D   10.2.2.1        Vlanif2
    172.16.10.0/24  OSPF    10   3             D   10.2.2.1        Vlanif2
    172.16.12.0/30  OSPF    10   2             D   10.2.2.1        Vlanif2
    192.168.2.0/23  OSPF    10   3             D   10.2.2.1        Vlanif2
   192.168.12.0/30  OSPF    10   2             D   10.2.2.1        Vlanif2

OSPF routing table status : <Inactive>
         Destinations : 4        Routes : 4

Destination/Mask    Proto   Pre  Cost        Flags NextHop         Interface

      10.1.12.0/24  OSPF    10   1                 10.1.12.252     Vlanif12
    10.1.12.254/32  OSPF    10   1                 10.1.12.254     Vlanif12
      10.1.13.0/24  OSPF    10   1                 10.1.13.252     Vlanif13
       10.2.2.0/30  OSPF    10   1                 10.2.2.2        Vlanif2
```

图 1.66　查看交换机 S1 的 IP 路由表中 OSPF 路由表信息

5. 查看交换机 S2 的 IP 路由表中 OSPF 路由表信息，如图 1.67 所示。

```
[S2]display ip routing-table protocol ospf
Proto: Protocol        Pre: Preference
Route Flags: R - relay, D - download to fib, T - to vpn-instance, B - black hole rout
e
------------------------------------------------------------------------------
 public  Routing Table : OSPF
         Destinations : 11       Routes : 14

OSPF routing table status : <Active>
         Destinations : 7        Routes : 10

Destination/Mask    Proto   Pre  Cost        Flags NextHop         Interface

        0.0.0.0/0   O ASE   150  1             D   10.2.3.1        Vlanif3
    10.1.12.254/32  OSPF    10   2             D   10.1.12.252     Vlanif12
                    OSPF    10   2             D   10.1.13.252     Vlanif13
       10.2.2.0/30  OSPF    10   2             D   10.1.12.252     Vlanif12
                    OSPF    10   2             D   10.1.13.252     Vlanif13
                    OSPF    10   2             D   10.2.3.1        Vlanif3
    172.16.10.0/24  OSPF    10   3             D   10.2.3.1        Vlanif3
    172.16.12.0/30  OSPF    10   2             D   10.2.3.1        Vlanif3
    192.168.2.0/23  OSPF    10   3             D   10.2.3.1        Vlanif3
   192.168.12.0/30  OSPF    10   2             D   10.2.3.1        Vlanif3

OSPF routing table status : <Inactive>
         Destinations : 4        Routes : 4

Destination/Mask    Proto   Pre  Cost        Flags NextHop         Interface

      10.1.12.0/24  OSPF    10   1                 10.1.12.253     Vlanif12
      10.1.13.0/24  OSPF    10   1                 10.1.13.253     Vlanif13
    10.1.13.254/32  OSPF    10   1                 10.1.13.254     Vlanif13
       10.2.3.0/30  OSPF    10   1                 10.2.3.2        Vlanif3
```

图 1.67　查看交换机 S2 的 IP 路由表中 OSPF 路由表信息

1.6.7 测试连通性

一、测试内网连通性

1. 测试从 VPC1 与 VPC2 内网连通性，如图 1.68 所示。

```
VPCS> ping 10.1.12.100

84 bytes from 10.1.12.100 icmp_seq=1 ttl=61 time=4.442 ms
84 bytes from 10.1.12.100 icmp_seq=2 ttl=61 time=2.414 ms
84 bytes from 10.1.12.100 icmp_seq=3 ttl=61 time=2.388 ms
84 bytes from 10.1.12.100 icmp_seq=4 ttl=61 time=2.283 ms
84 bytes from 10.1.12.100 icmp_seq=5 ttl=61 time=2.434 ms
```

图 1.68 测试 VPC1 与 VPC2 内网连通性

2. 测试从 VPC1 与 VPC3 内网连通性，如图 1.69 所示。

```
VPCS> ping 10.1.13.100

84 bytes from 10.1.13.100 icmp_seq=1 ttl=61 time=4.186 ms
84 bytes from 10.1.13.100 icmp_seq=2 ttl=61 time=2.235 ms
84 bytes from 10.1.13.100 icmp_seq=3 ttl=61 time=2.073 ms
84 bytes from 10.1.13.100 icmp_seq=4 ttl=61 time=2.228 ms
84 bytes from 10.1.13.100 icmp_seq=5 ttl=61 time=2.295 ms
```

图 1.69 测试 VPC1 与 VPC3 内网连通性

3. 测试从 VPC1 到 VPC4 内网连通性，如图 1.70 所示。

```
VPCS> ping 192.168.2.100

84 bytes from 192.168.2.100 icmp seq=1 ttl=61 time=3.116 ms
84 bytes from 192.168.2.100 icmp seq=2 ttl=61 time=0.927 ms
84 bytes from 192.168.2.100 icmp seq=3 ttl=61 time=1.019 ms
84 bytes from 192.168.2.100 icmp seq=4 ttl=61 time=0.955 ms
84 bytes from 192.168.2.100 icmp seq=5 ttl=61 time=0.993 ms
```

图 1.70 测试 VPC1 与 VPC4 内网连通性

4. 测试从 VPC2 到 VPC3 内网连通性，如图 1.71 所示。

```
VPCS> ping 10.1.12.100

10.1.12.100 icmp seq=1 ttl=64 time=0.001 ms
10.1.12.100 icmp seq=2 ttl=64 time=0.001 ms
10.1.12.100 icmp seq=3 ttl=64 time=0.001 ms
10.1.12.100 icmp seq=4 ttl=64 time=0.001 ms
10.1.12.100 icmp seq=5 ttl=64 time=0.001 ms
```

图 1.71 测试 VPC2 与 VPC3 内网连通性

5. 测试从 VPC2 到 VPC4 内网连通性，如图 1.72 所示。

```
VPCS> ping 192.168.2.100

84 bytes from 192.168.2.100 icmp seq=1 ttl=61 time=4.076 ms
84 bytes from 192.168.2.100 icmp seq=2 ttl=61 time=2.208 ms
84 bytes from 192.168.2.100 icmp seq=3 ttl=61 time=2.810 ms
84 bytes from 192.168.2.100 icmp seq=4 ttl=61 time=2.170 ms
84 bytes from 192.168.2.100 icmp seq=5 ttl=61 time=2.278 ms
```

图 1.72 测试 VPC2 与 VPC4 内网连通性

二、测试内网所有主机访问外网 ISP

1. 测试从 VPC1 到 ISP 外网连通性，如图 1.73 所示。

```
VPCS> ping 218.18.12.2

84 bytes from 218.18.12.2 icmp seq=1 ttl=62 time=0.737 ms
84 bytes from 218.18.12.2 icmp seq=2 ttl=62 time=0.617 ms
84 bytes from 218.18.12.2 icmp seq=3 ttl=62 time=0.698 ms
84 bytes from 218.18.12.2 icmp seq=4 ttl=62 time=0.695 ms
84 bytes from 218.18.12.2 icmp seq=5 ttl=62 time=0.777 ms
```

图 1.73 测试 VPC1 与 ISP 连通性

2. 测试从 VPC2 到 ISP 外网连通性，如图 1.74 所示。

```
VPCS> ping 218.18.12.2

84 bytes from 218.18.12.2 icmp seq=1 ttl=62 time=1.662 ms
84 bytes from 218.18.12.2 icmp seq=2 ttl=62 time=1.966 ms
84 bytes from 218.18.12.2 icmp seq=3 ttl=62 time=2.087 ms
84 bytes from 218.18.12.2 icmp seq=4 ttl=62 time=2.018 ms
84 bytes from 218.18.12.2 icmp seq=5 ttl=62 time=2.147 ms
```

图 1.74 测试 VPC2 与 ISP 连通性

3. 测试从 VPC3 到 ISP 外网连通性，如图 1.75 所示。

```
VPCS> ping 218.18.12.2

84 bytes from 218.18.12.2 icmp seq=1 ttl=62 time=1.606 ms
84 bytes from 218.18.12.2 icmp seq=2 ttl=62 time=1.895 ms
84 bytes from 218.18.12.2 icmp seq=3 ttl=62 time=1.917 ms
84 bytes from 218.18.12.2 icmp seq=4 ttl=62 time=1.995 ms
84 bytes from 218.18.12.2 icmp seq=5 ttl=62 time=2.272 ms
```

图 1.75 测试 VPC3 与 ISP 连通性

3. 测试从 VPC4 到 ISP 外网连通性，如图 1.76 所示。

```
VPCS> ping 218.18.12.2

84 bytes from 218.18.12.2 icmp seq=1 ttl=62 time=0.722 ms
84 bytes from 218.18.12.2 icmp seq=2 ttl=62 time=0.711 ms
84 bytes from 218.18.12.2 icmp seq=3 ttl=62 time=0.729 ms
84 bytes from 218.18.12.2 icmp seq=4 ttl=62 time=0.728 ms
84 bytes from 218.18.12.2 icmp seq=5 ttl=62 time=0.619 ms
```

图 1.76 测试 VPC4 与 ISP 连通性